

10 кл. Логарифми

5. Знаючи, що $\lg 2 = a$; $\lg 3 = b$; $\lg 5 = c$, виразити через a, b, c $\lg 6$; $\lg 30$; $\lg 16$.	Розв'язання.
Використаємо правила логарифмування добутку, степеня:	$\lg 6 = \lg(2 \cdot 3) = \lg 2 + \lg 3 = a + b$; $\lg 30 = \lg 5 + \lg 6 = a + b + c$; $\lg 16 = \lg 2^4 = 4 \lg 2 = 4 \cdot a$.
6. Обчислити.	$\log_5 \cdot \log_{25} 27$.
Розв'язання.	
Перейдемо до основи 10:	$\frac{\lg 5}{\lg 5} \cdot \frac{\lg 27}{\lg 25} =$
Використаємо властивість $\log_b b^m = m \log_b b$ і скоротимо дріб:	$= \frac{\lg 5}{\lg 3^2} \cdot \frac{\lg 3^3}{\lg 5^2} = \frac{\lg 5 \cdot 3 \lg 3}{2 \lg 3 \cdot 2 \lg 5} = \frac{3}{4}$.
Відповідь:	$\log_5 \cdot \log_{25} 27 = \frac{3}{4}$.
7. Обчислити.	$\log_{30} 8$, якщо $\lg 5 = a$, $\lg 3 = b$.
Розв'язання.	
Перейдемо до основи 10:	$\log_{30} 8 = \frac{\lg 8}{\lg 30} = \frac{\lg 2^3}{\lg(3 \cdot 10)} =$
Використаємо правила логарифмування степеня, добутку, частки:	$= \frac{3 \lg 2}{\lg 3 + \lg 10} = \frac{3 \lg 2}{\lg 3 + 1} = \frac{3 \lg \frac{10}{5}}{\lg 3 + 1} =$
Підставимо $\lg 5 = a$; $\lg 3 = b$:	$= \frac{3(1-a)}{b+1}$.
Відповідь:	$\frac{3(1-a)}{b+1}$.
Основні методи розв'язування логарифмічних рівнянь. Застосування означення логарифма	
1. Розв'язати рівняння.	$\log_2(x-3) = 4$.
Розв'язання.	$x-3 = 2^4$.
За означенням логарифма маємо:	$x-3 = 16$;
Розв'язуємо одержане рівняння:	$x = 19$.
Запишемо відповідь:	19.
2. Розв'язати рівняння.	$\log_5(2x^2 - 3x - 4) = 2$.
Розв'язання.	
Замінімо рівносильною системою за схемою $\log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} (f(x))^b = g(x) \\ f(x) > 0 \\ f(x) \neq 1 \end{cases}$	$\begin{cases} x^2 = 2x^2 - 3x - 4 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x^2 + 3x + 4 = 0 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2 + 3x + 4 = 0 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x - 4 = 0 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -1 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Rightarrow x = 4$
Розв'язуємо квадратне рівняння, виберемо корені, що задовольняють умову $x \neq 1$; $x > 0$:	
Запишемо відповідь:	4.
Метод потенціювання	
1. Розв'язати рівняння.	$\log_3(x^2 - 4x - 5) = \log_3(7 - 3x)$.
Розв'язання.	
Замінімо рівносильною системою:	$\begin{cases} x^2 - 4x - 5 = 7 - 3x \\ 7 - 3x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 12 = 0 \\ x < \frac{7}{3} \end{cases}$
Розв'язуємо рівняння і виберемо ті корені, які задовольняють умову $x < \frac{7}{3}$:	$\begin{cases} x = 4 \\ x = -3 \\ x < \frac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow x = -3$.
Запишемо відповідь:	-3.
2. Розв'язати рівняння.	$\lg(x-9) + \lg(2x-1) = 2$.
Розв'язання.	
Число 2 подамо у вигляді десятичного логарифма:	$\lg(x-9) + \lg(2x-1) = \lg 100$.
Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку виразів:	$\lg((x-9)(2x-1)) = \lg 100$.
Замінімо рівносильною системою, враховуючи ОДЗ:	$\begin{cases} (x-9)(2x-1) = 100 \\ x-9 > 0 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 19x + 9 = 100 \\ x > 9 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 19x - 91 = 0 \\ x > 9 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 13 \\ x = -3,5 \\ x > 9 \end{cases} \Rightarrow x = 13$
Відповідь:	13.

Зведення логарифмічного рівняння до алгебраїчного шляхом заміни	
Розв'язати рівняння.	$\frac{1}{12} \lg^2 x = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \lg x$.
Розв'язання.	
Зробимо заміну $\lg x = t$:	$\frac{1}{12} t^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} t$
Розв'язуємо одержане квадратне рівняння відносно t :	$t^2 = 4 - 3t$; $t^2 + 3t - 4 = 0$; $t = -4$; $t = 1$.
Повернемося до заміни, розв'язуємо сукупність логарифмічних рівнянь:	$\begin{cases} \lg x = -4, & \lg x = 1, \\ x = 10^{-4}, & x = 10, \\ x = 0,0001, & x = 10. \end{cases}$
Запишемо відповідь:	10; 0,0001.
Зведення логарифмічного рівняння до однієї основи	
Розв'язати рівняння.	$\log_4 x + \log_{\frac{1}{2}} x + \log_8 x^3 = 5$.
Розв'язання.	
Зведемо всі логарифми до основи 2:	$\frac{1}{2} \log_2 x - \log_2 x + \log_2 x = 5, x > 0$.
Зведемо подібні доданки:	$\frac{5}{2} \log_2 x = 5$.
Поділимо ліву і праву частини рівняння на $\frac{5}{2}$ і розв'язуємо одержане рівняння:	$\log_2 x = 2$; $x = 2^2$; $x = 4$.
Запишемо відповідь:	16.
Логарифмування обох частин рівняння	
Розв'язати рівняння.	$x^{\lg x} = \frac{100}{x}$.
Розв'язання.	$x > 0$.
Знайдемо ОДЗ:	$x > 0$.
Прологарифмуємо обидві частини рівняння за основою 10, використавши властивість логарифма степеня і частки:	$\lg x \cdot \lg x = \lg 100 - \lg x$; $\lg^2 x = 2 - \lg x$; $\lg^2 x + \lg x - 2 = 0$.
Розв'язуємо квадратне рівняння відносно $\lg x$:	$\lg x = -2$; $\lg x = 1$.
Розв'язуємо сукупність логарифмічних рівнянь:	$\begin{cases} \lg x = -2, & \lg x = 1, \\ x = 10^{-2}, & x = 10, \\ x = 0,01, & x = 10. \end{cases}$
Запишемо відповідь:	0,01; 10.
Застосування монотонності при розв'язуванні логарифмічних рівнянь	
Розв'язати рівняння.	$\log_5(x+3) = 3-x$.
Розв'язання.	
Встановимо монотонність функцій в лівій і правій частинах:	$y = \log_5(x+3)$ — зростаюча функція; $y = 3-x$ — спадна.
Підбором знайдемо корінь:	$x = 2$, перевірка: $\log_5 5 = 3-2$; $1=1$; $x = 2$ — корінь.
Запишемо відповідь:	2.
Розв'язування логарифмічних нерівностей	
Розв'язати нерівність.	$\log_2(x^2 + 3x) \leq 2$.
Розв'язання.	
Запишемо число 2 у вигляді логарифма з основою 2: $2 = \log_2 4$.	
Встановимо монотонність функцій:	$2 > 1$; $y = \log_2$ — зростає.
Замінімо рівносильною системою:	$\begin{cases} x^2 + 3x \leq 4 \\ x^2 + 3x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 \leq 0 \\ x(x+3) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 1 \\ x > 0 \text{ або } x < -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < -3 \end{cases}$
Розв'язуємо кожну нерівність і знайдемо спільний розв'язок:	$\begin{cases} (x+4)(x-1) \leq 0 \\ x(x+3) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 1 \\ x > 0 \text{ або } x < -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < -3 \end{cases}$
Запишемо відповідь:	$[-4; -3) \cup (0; 1]$.
Розв'язати нерівність.	$\log_{\frac{1}{3}}(x-1) < 2$.
Розв'язання.	
Розв'язуємо сукупність двох систем нерівностей:	$\log_{\frac{1}{3}}(x-1) < \log_{\frac{1}{3}}(x-3)^2$
Запишемо відповідь:	$(3; 4) \cup (5; +\infty)$.

Розв'язати нерівність.	$\log_{0,5} x + \log_{0,5} x - 2 \leq 0$.
Розв'язання.	
ОДЗ:	$x > 0$.
Заміна $\log_{0,5} x = t$, методом інтервалів розв'язуємо нерівність:	$t^2 + t - 2 \leq 0$; $(t+2)(t-1) \leq 0$; $-2 \leq t \leq 1$
Повернемося до заміни і розв'язуємо систему логарифмічних нерівностей, з урахуванням ОДЗ:	$\begin{cases} t \geq -2, \\ t \leq 1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \log_{0,5} x \geq -2 \\ \log_{0,5} x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \\ x \geq 0,5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$
враховуючи ОДЗ $x > 0$,	$\Rightarrow x \in \left[\frac{1}{2}; 4\right]$.
Запишемо відповідь:	$\left[\frac{1}{2}; 4\right]$.
Розв'язати нерівність.	$\log_{0,4} x + \log_{0,4}(x-1) \geq \log_{0,4}(x+3)$.
Розв'язання.	
Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку з урахуванням ОДЗ:	$\log_{0,4}(x \cdot (x-1)) \geq \log_{0,4}(x+3)$; $x > 0$; $x-1 > 0$; $x+3 > 0$;
Складемо систему нерівностей з урахуванням ОДЗ:	$\begin{cases} x(x-1) \leq (x+3) \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x - x - 3 \leq 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x+1)(x-3) \leq 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 < x < 3 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow 1 < x < 3$
Запишемо відповідь:	$(1; 3]$.
Розв'язати нерівність.	$(3-2x)\log_{0,1} x < 0$.
Розв'язання.	
Дану нерівність розв'язуємо методом інтервалів.	
Знайдемо ОДЗ:	$x > 0$.
Нулі функції:	$x = 0$;
$y = (3-2x)\log_{0,1} x = 0$:	$\begin{cases} 3-2x = 0, \\ \log_{0,1} x = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1,5 \\ x = 1 \end{cases}$
На числову пряму нанесемо ОДЗ і нулі функції. Встановимо знак функції на кожному проміжку ОДЗ:	
Запишемо відповідь:	$(1; 1,5)$.
СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА	
1. Обчислити.	$\log_2 \cdot \log_3 \cdot \log_4 \cdot \dots \cdot \log_9$.
Розв'язання.	
Перейдемо до основи 10 і скоротимо дріб:	$\frac{\lg 2}{\lg 3} \cdot \frac{\lg 3}{\lg 4} \cdot \dots \cdot \frac{\lg 8}{\lg 9} \cdot \frac{\lg 9}{\lg 10} = \frac{\lg 2}{\lg 10} = \lg 2$
Відповідь:	$\lg 2$.
2. Обчислити.	$\log_6 16$, якщо $\log_{12} 2 = a$.
Розв'язання.	
Замінімо рівносильною системою:	$\log_{12} 2 = \frac{\log_6 2}{\log_6 12} = \frac{\log_6 2}{\log_6 6 + \log_6 2} = \frac{\log_6 2}{1 + \log_6 2}$; $\frac{\log_6 2}{1 + \log_6 2} = a$; звідси $\log_6 2 = \frac{a}{1-a}$; $\log_6 16 = 4 \log_6 2 = \frac{4a}{1-a}$.
Відповідь:	$\frac{4a}{1-a}$.
3. Розв'язати рівняння.	$\lg(2x) = \frac{1}{4} \lg(x-15)^4$.
Розв'язання.	
Знайдемо ОДЗ:	$x > 0$; $x \neq 15$.
В показнику парний степінь:	$\lg(2x) = \lg x-15 $; $2x = x-15 $
Розкриємо модуль на області визначення рівняння:	$\begin{cases} 0 < x < 15; \\ 2x = 15 - x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 15; \\ x = 5; \end{cases}$
Запишемо відповідь:	$x = 5$.
4. Розв'язати рівняння.	$\lg(x-2)^6 = 0$.
Розв'язання.	
Використаємо властивість логарифма степеня, якщо показник парний:	$6 \lg x-2 = 0$; $\lg x-2 = 0$; $ x-2 = 1$.
За означенням модуля:	$\begin{cases} x-2 = 1, \\ x-2 = -1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3, \\ x = 1, \end{cases}$
Запишемо відповідь:	1; 3.

1) Спростити вираз $\lg_2 8 + \lg_2 16$

1) Правило логарифмованні добутку: $\lg_2 8 + \lg_2 16 = \lg_2 (8 \cdot 16) = \lg_2 128$
Векіємо $128 = 2^7$ то $\lg_2 128 = 7$

2) Обчислити вираз $\lg_3 24 + \lg_3 9$

$$\lg_3 24 + \lg_3 9 = \lg_3 (24 \cdot 9) = \lg_3 216; \quad 216 = 3^5; \quad \lg_3 216 = 5$$

3) Розв'язати рівняння $\lg_5 (x+3) = 2$

1) За означенням логарифма маємо: $x+3 = 5^2 = 25 \Rightarrow x = 25 - 3 = 22$

4) Обчислити вираз $\lg_{12} 144$

$$\text{Векіємо } 144 = 12^2 \Rightarrow \lg_{12} 144 = 2$$

5) Спростити вираз $\lg_6 3 + \lg_6 12$

$$\lg_6 3 + \lg_6 12 = \lg_6 (3 \cdot 12) = \lg_6 36; \quad \text{якщо } 36 = 6^2 \text{ то } \lg_6 36 = 2$$

6) Розв. р-ння $\lg_4 (2x-1) = 3$

$$2x-1 = 4^3 = 64 \Rightarrow 2x = 64+1 = 65 \Rightarrow x = \frac{65}{2} = 32,5$$

Зведення до першої основи

1) Привести до основи 2 $\lg 16$

1) Ф-ла переходу до нової основи $\lg_a b = \frac{\lg_c b}{\lg_c a}$

2) Встановити основу $c=2$

$$\lg_2 16 = \frac{\lg_2 16}{\lg_2 4}$$

3) Обчислити логарифми: $\lg_2 16 = 4$; $\lg_2 4 = 2$

Пам'ятаючи $\lg_4 16 = \frac{4}{2} = 2$; Відповідь: $\lg_4 16 = 2$

2) Привести до основи 3 $\lg_9 24$

1) Ф-ла переходу до нової основи $\lg_9 24 = \frac{\lg_3 24}{\lg_3 9}$

2) Обчислимо логарифми $\lg_3 24 = 3$; $\lg_3 9 = 2$ Пам'ятаючи $\lg_9 24 = \frac{3}{2} = 1,5$

3) Привести до основи 5 $\lg_{25} 5$

1) Вик. ф. перех. до нов. основи $\lg_{25} 5 = \frac{\lg_5 5}{\lg_5 25}$ Пам'ятаючи $\lg_{25} 5 = \frac{1}{2} = 0,5$

Відповідь: $\lg_{25} 5 = 0,5$

4) Привести до основи 10 $\lg_2 100$

1) $\lg_2 100 = \frac{\lg_{10} 100}{\lg_{10} 2}$; Викис. лог. $\lg_{10} 100 = 2$; $\lg_{10} 2 \approx 0,30$

Пам'яту $\lg_2 100 = \frac{2}{0,30} \approx 6,64$; Відповідь: $\lg_2 100 \approx 6,64$

5) Привести до основи e $\lg_4 e$ (до натурального лог-ма)

1) $\lg_4 e = \frac{\ln e}{\ln 4}$; Оскільки $\ln e = 1$ то $\lg_4 e = \frac{1}{\ln 4}$

Відповідь: $\lg_4 e = \frac{1}{\ln 4}$

6) Привести до стійкої основи 3 $\lg_3 4$ і $\lg_5 4$

1) Приведемо $\lg_3 4$ до 3: $\lg_3 4 = \frac{\lg_3 4}{\lg_3 9} = \frac{\lg_3 4}{2}$

Відповідь: $\lg_3 4$ і $\frac{\lg_3 4}{2}$

8

1) Розв'язати р-ння $\lg_2 (x^2 - 5x + 6) = 2$

1) Замінило рівносильною системою:
$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 = 2^2 \\ x^2 - 5x + 6 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 = 4 \\ x^2 - 5x + 6 > 0 \end{cases}$$

2) Розв'яжемо квадратне р-ння: $x^2 - 5x + 2 = 0$

Корені рів-ня: $x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 8}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

3) Перевіримо умову $x^2 - 5x + 6 > 0$; Для $x = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$ та $x = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}$ перевіряємо чи виконуються нерівності.

Відповідь: $x = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$; $x = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}$

2) Розв. р-ня $\lg_3 (x^2 - 4x) = \lg_3 (2x - 6)$

1) Замінило рівносильною системою:
$$\begin{cases} x^2 - 4x = 2x - 6 \\ x^2 - 4x > 0 \\ 2x - 6 > 0 \end{cases}$$

2) Розв'яжемо квадратне р-ння: $x^2 - 6x + 6 = 0$

Корені рівняння: $x = 3 + \sqrt{3}$

Перевіримо умови: $x^2 - 4x > 0$ та $2x - 6 > 0$

Для $x = 3 + \sqrt{3}$ обидві умови виконуються

Для $x = 3 - \sqrt{3}$ не виконується $2x - 6 > 0$

Відповідь: $x = 3 + \sqrt{3}$

3) Розв'язати р-ня $\lg(x+3) + \lg(x-2) = \lg(2x+24)$

1) Замінили рівносильною системою:
$$\begin{cases} \lg[(x+3)(x-2)] = \lg(2x+24) \\ x+3 > 0 \\ x-2 > 0 \\ 2x+24 > 0 \end{cases}$$

2) Розв. р-ня: $(x+3)(x-2) = 2x+24$

$$x^2 + x - 6 = 2x + 24$$

$$x^2 - x - 30 = 0; \text{ Корені р-ня: } x = 6; x = -5$$

3) Перевіримо умови; Для $x = 6$; всі умови виконуються

Для $x = -5$; не виконуються $x+3 > 0$ та $x-2 > 0$

Відповідь: $x = 6$

* Вирішити рівносильні, стилі запису як на скринках

Зведення логарифмічного рівняння до алгебраїчного шляхом заміни	
Розв'язати рівняння.	$\frac{1}{12} \lg^2 x = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \lg x.$
Зробимо заміну $\lg x = t$:	Розв'язання.
	$\lg x = t, x > 0$
	$\frac{1}{12} t^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} t$
Розв'яжемо одержане квадратне рівняння відносно t :	$t^2 = 4 - 3t;$
	$t^2 + 3t - 4 = 0;$
	$t = -4;$
	$t = 1.$
Повернемося до заміни, розв'яжемо сукупність логарифмічних рівнянь:	$\begin{cases} \lg x = -4, & \begin{cases} x = 10^{-4}, \\ \lg x = 1; \end{cases} & \begin{cases} x = 0,0001; \\ x = 10. \end{cases} \end{cases}$
Запишемо відповідь:	10; 0,0001.
Зведення логарифмічного рівняння до однієї основи	
Розв'язати рівняння.	$\log_{16} x + \log_{\frac{1}{16}} x + \log_8 x^3 = 5.$
Зведемо всі логарифми до основи 2:	Розв'язання.
	$\frac{1}{2} \log_2 x + \frac{1}{4} \log_2 x + \log_2 x = 5, x > 0.$
Зведемо подібні доданки:	$\frac{5}{4} \log_2 x = 5.$
Поділимо ліву і праву частини рівняння на $\frac{5}{4}$ і розв'яжемо одержане рівняння:	$\log_2 x = 4;$
	$x = 2^4;$
	$x = 16.$
Запишемо відповідь:	16.
Логарифмування обох частин рівняння	
Розв'язати рівняння.	$x^{\lg x} = \frac{100}{x}.$
Розв'язання.	$x > 0.$
Знайдемо ОДЗ:	$x > 0.$
Пролагарифмуємо обидві частини рівняння за основою 10, використавши властивість логарифма степеня і частки:	$\lg x \cdot \lg x = \lg 100 - \lg x;$
	$\lg^2 x = 2 - \lg x;$
	$\lg^2 x + \lg x - 2 = 0.$
Розв'яжемо квадратне рівняння відносно $\lg x$:	$\begin{cases} \lg x = -2; \\ \lg x = 1. \end{cases}$
Розв'яжемо сукупність логарифмічних рівнянь:	$\begin{cases} x = 10^{-2}, & \begin{cases} x = 0,01 \\ x = 10; \end{cases} \end{cases}$
Запишемо відповідь:	0,01; 10.

Застосування монотонності при розв'язуванні логарифмічних рівнянь	
Розв'язати рівняння.	$\log_5(x+3) = 3-x.$
Розв'язання.	$y = \log_5(x+3)$ — зростаюча функція; $y = 3-x$ — спадна.
Встановимо монотонність функцій в лівій і правій частинах:	$x = 2$, перевірка: $\log_5 5 = 3-2; 1=1$;
Підбором знайдемо корінь:	$x = 2$ — корінь.
Запишемо відповідь:	2.
Розв'язування логарифмічних нерівностей	
Розв'язати нерівність.	$\log_2(x^2+3x) \leq 2.$
Розв'язання.	$\log_2(x^2+3x) \leq \log_2 4.$
Запишемо число 2 у вигляді логарифма з основою 2: $2 = \log_2 4$:	
Встановимо монотонність функцій:	$2 > 1; y = \log_2 t$ — зростає.
Замінімо рівносильною системою:	$\begin{cases} x^2+3x \leq 4; \\ x^2+3x > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+3x-4 \leq 0, \\ x(x+3) > 0; \end{cases} \Rightarrow$
Розв'яжемо кожну нерівність і знайдемо спільний розв'язок:	$\begin{cases} (x+4)(x-1) \leq 0; \\ x(x+3) > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 1; \\ x > 0; \\ x < -3; \end{cases} \Rightarrow$
	$\begin{matrix} -4 & -3 & 0 & 1 \\ & & & \\ \hline \end{matrix} \quad x \in [-4; -3) \cup (0; 1].$
Запишемо відповідь:	$[-4; -3) \cup (0; 1].$
Розв'язати нерівність.	$\log_{x-3}(x-1) < 2.$
Розв'язання.	$\log_{x-3}(x-1) < \log_{x-3}(x-3)^2$
Розв'яжемо сукупність двох систем нерівностей:	$\begin{cases} x-3 > 1, \\ x-1 < (x-3)^2, \\ x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ x^2-7x+10 > 0, \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ (x-2)(x-5) > 0, \\ 3 < x < 4 \end{cases}$
	$\begin{cases} 0 < x-3 < 1, \\ x-1 > (x-3)^2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4 \\ x^2-7x+10 < 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4 \\ (x-2)(x-5) < 0 \end{cases}$
	$\begin{cases} x > 4 \\ x < 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 5 \\ 3 < x < 4 \end{cases} \Rightarrow x \in (3; 4) \cup (5; +\infty).$
Запишемо відповідь:	$(3; 4) \cup (5; +\infty).$

9-10

